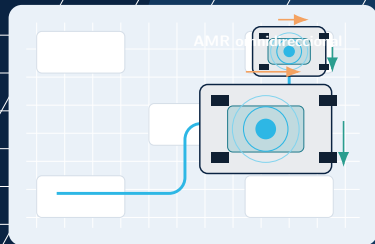


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

# Sistema AMR-FOD-Kitting

## Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles  
Universidad Internacional de Valencia  
Profesor: Jose I. Iñiguez  
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda  
Entrega: 26 de mayo de 2026



# La propuesta no robotiza el HTP: ordena el flujo que lo rodea

2/16

## Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

La solución AMR-FOD-Kitting automatiza transporte, confirmación y evidencia; no invade procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales  
aproximados

80+

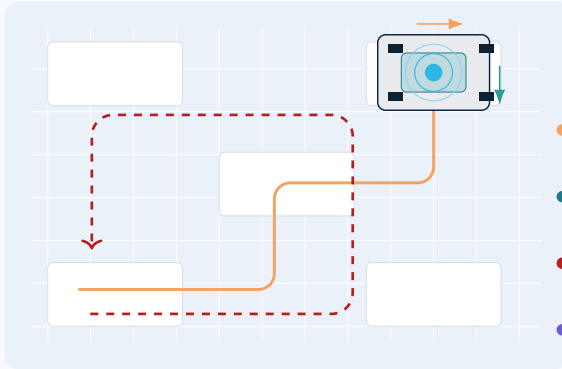
HTP/mes como objetivo  
futuro

0

promesas de fabricación  
robotizada directa

El retorno se mide por tiempo operativo recuperado;  
no se atribuye a reducción directa de plantilla.

# Las pérdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas



ruta manual repetida

## fricción logística

- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia documentada.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.

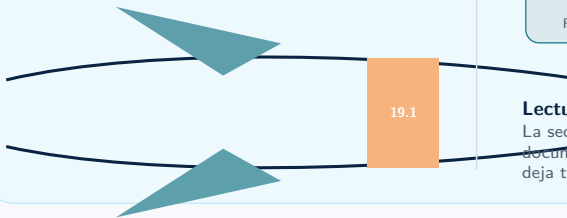
# Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

## CONTEXTO DE PLANTA

### Estructura grande; soporte logístico fino.

El AMR no toca montaje certificado: estabiliza entregas, retorno de útiles, FOD y trazabilidad alrededor de la estación.

HTP



## FLUJO QUE SE AUTOMATIZA

Kit → entrega → registro → retorno



### Lectura clave para la propuesta

La sección 19.1 concentra dependencia de kits, herramientas, documentación y disciplina FOD. Ahí el AMR reduce esperas y deja trazas, sin fabricar el HTP.

# De conversación simulada a requisitos trazables

## ACTA TÉCNICA

### Carlos Pérez

+10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.

**El alcance correcto no es fabricar: es asegurar flujo, FOD y trazabilidad.**

La entrevista se convierte en requisitos medibles y en restricciones de operación.

## HALLAZGO DE PLANTA

## REQUISITO

## DISEÑO AMR-FOD-KITTING

01

**No fabricar ni montar el HTP.**

Automatizar solo flujo auxiliar certificado.

Kitting, retorno de útiles y entregas trazadas.

02

**Prioridades y pasillos cambian durante el turno.**

Evitar rutas rígidas y paradas manuales.

AMR omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.

03

**FOD requiere evidencia revisable.**

Registrar rondas, imágenes y excepciones.

RGB-D, RFID/QR y base de datos de eventos.

04

**La expansión debe depender de datos del piloto.**

Medir seguridad, entrega y disponibilidad.

KPIs antes de pasar de 1 a 7 y 17 robots.

# Criterios de aceptación conectados con el temario

 $\geq 95 \%$ 

misiones completadas

 $\geq 98 \%$ 

registro completo

 $\geq 90 \%$ 

disponibilidad AMR

0

incidentes con daño

## traducción técnica desde el curso

### Locomoción

base mecanum-sueca con maniobra lateral

### Percepción

LiDAR RGB-D RFID-QR y seguridad separada

### Navegación

SLAM A\* Dijkstra y evitación local

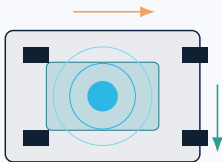
### Control

motores encoders límites de velocidad y E-stop

# Por qué AMR omnidireccional y no una plataforma exótica

## Seleccionado

**AMR omnidireccional  
representable en CoppeliaSim**

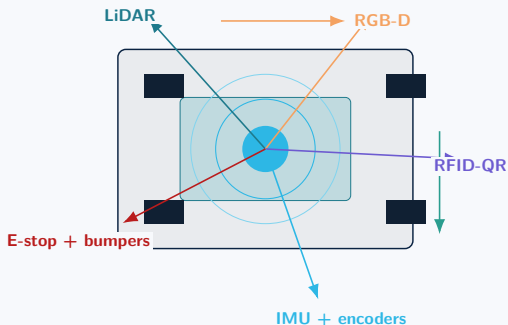


Movimiento lateral sin reorientar carga:  
mejor cerca de útiles, estaciones y  
operarios.

### descartes razonados

- AGV: fiable, pero rígido si cambian rutas.
- Dron: baja carga y riesgo en interior industrial.
- Orugas: innecesarias sobre pavimento regular.
- Patas: coste y complejidad sin ventaja operativa clara.

# Una plataforma simple con sensores industriales, no un robot de ciencia ficción



## carga moderada, maniobra alta

Transporta kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados. La inspección FOD es preventiva y documentada.

- Ruedas mecanum/suecas para aproximación lateral.
- Módulo portacargas y HMI para confirmación.
- Velocidad y zonas limitadas por seguridad.

# Sense-plan-act con registro de planta

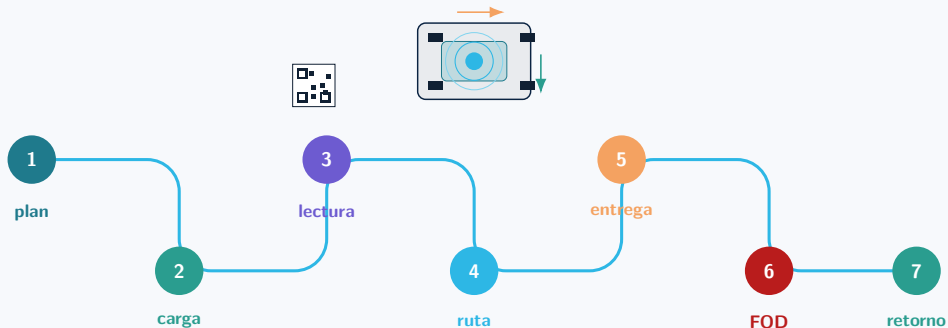


## registro mínimo por misión

robot, kit, origen, destino, ruta prevista, ruta ejecutada, lectura RFID/QR, parada de seguridad, confirmación e incidencia FOD si aplica.

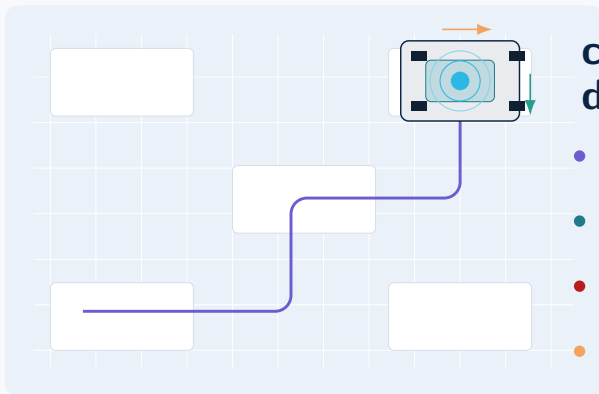


# Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar



La misión termina cuando queda evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepción documentada.

# La simulación reduce riesgo antes del piloto físico



## cuatro pruebas antes de planta

- SLAM + fusión: llegada nominal a estación HTP.
- A\* / Dijkstra: ruta alterna con pasillo bloqueado.
- DWA / campos: cruce con operario y parada segura.
- RGB-D: ronda FOD con captura de evidencia.

Criterio: detener el paso a piloto si la simulación muestra bloqueos, desvíos repetidos o eventos sin traza.

# No se vende una flota grande sin datos del piloto

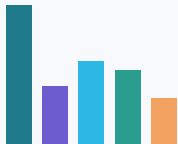


Escalado por evidencia: seguridad, disponibilidad, aceptación operativa, entregas a tiempo y trazabilidad completa.

# La oferta separa robot, software, ingeniería y soporte

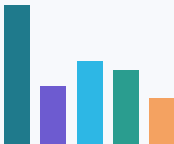
198.688€

1 robot



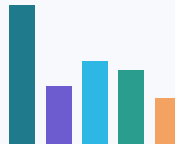
904.736€

7 robots



2.051.616€

17 robots



Estimación académica sin IVA. Referencias comerciales de AMR 250 kg usadas como benchmark de coste; la solución final mantiene base omnidireccional equivalente.

## ROI basado en datos de planta

El salario 20.000–28.000 €/año solo valora tiempo improductivo recuperado. La decisión real exige VAN, OPEX, riesgo FOD y continuidad de flujo.

BENEFICIO ANUAL BRUTO REQUERIDO PARA VAN  $\approx 0$

1 robot

**62.829 € anuales**

piloto: compra evidencia y no payback

7 robots

**316.429 € anuales**

primer escalado con VAN exigente

17 robots

**714.125 € anuales**

solo si KPIs reales justifican flota

# Partidas visibles, sin relleno ni promesas escondidas

## Qué compra el cliente

### AMR + sensores

base omni + LiDAR + seguridad + RFID-QR + HMI

**69.800 €**

paquete AMR-FOD-Kitting por robot, con sensores y seguridad.

### Software de flota

trazabilidad + base de datos + conectores MES-ERP

**12 %**

contingencia y margen comercial declarado.

### Ingeniería

levantamiento + simulación CoppeliaSim + configuración + pruebas

### Implantación

instalación + formación + mantenimiento + logística + soporte

**5 años**

VAN y sensibilidad financiera para decidir escalado.

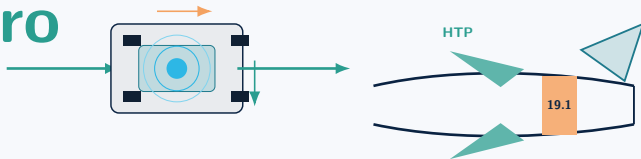
### Margen y riesgo

contingencia académica y margen comercial explícito

# Recomendación: medir antes de escalar

## 1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptación operativa. Escalar solo con datos.



rutas verificadas

sin tocar montaje

costes por partida

temario aplicado